Konverteringsadfærd og betalingsrækker

Vejledende løsninger til opgave 6.1–6.5

Alle rater er pr. kvartalsvis termin og bruges som decimaltal i formlerne. Mellemregninger er vist med flere decimaler end i svarene, så afrundingen kan følges. Kapitlets identiteter:

$$UDT_t = \frac{\text{udtrukket}}{\text{cirkulerende}}, \qquad UDT_t = ORD_t + EXT_t, \qquad CPR_t = \frac{EXT_t}{1 - ORD_t}.$$

Her er t terminen. UDT_t er det samlede udtræk, ORD_t det ordinære afdrag og EXT_t det ekstraordinære udtræk; alle tre måles som andel af den cirkulerende restgæld før terminens ordinære afdrag. CPR_t er konverteringsraten: den andel af den planlagte restgæld efter ordinært afdrag, som indfries ekstraordinært.

Opgave 6.1: beregn udtræk og CPR

Opgavebeskrivelse

CK95, termin 1. juli 2024. Beløb i mio. kr.; EXT er af nominel før ordinært afdrag.

	1,5% RD 2043	5% NYK 2053
Cirkulerende	21.371,745	63.871,157
Udtrukket	263,450	1.751,177
EXT	0,00%	2,34%

(a) Beregn UDT, ORD og CPR.
(b) Forklar nævnerne.
(c) Forklar, hvad CK95 gør kendt.
(d) Sammenlign separat indfrielsesvalg ved kurs 85 og 102.

Delspørgsmål (a): Beregn UDT, ORD og CPR

1,5% RD 2043

$$UDT = \frac{263{,}450}{21.371{,}745} = 0{,}012327 \approx 1{,}23\%, \qquad ORD = UDT - EXT = 0{,}012327 - 0 \approx 1{,}23\%,$$

$$CPR = \frac{0}{1 - 0{,}012327} = 0\%.$$

Hele udtrækket er ordinært afdrag. Ingen låntagere har indfriet til pari på denne termin.

5% NYK 2053

$$UDT = \frac{1.751{,}177}{63.871{,}157} = 0{,}027417 \approx 2{,}74\%, \qquad ORD = 0{,}027417 - 0{,}0234 = 0{,}004017 \approx 0{,}40\%,$$

$$CPR = \frac{0{,}0234}{1 - 0{,}004017} = 0{,}023494 \approx 2{,}35\%.$$

I beløb: ordinært afdrag $\approx 63.871{,}157 \cdot 0{,}004017 = 256{,}6$ mio. kr. og ekstraordinært udtræk $\approx 63.871{,}157 \cdot 0{,}0234 = 1.494{,}6$ mio. kr. Cirkulerende efter terminen er $63.871{,}157 - 1.751{,}177 = 62.119{,}980$ mio. kr.

	UDT	ORD	CPR
1,5% RD 2043	1,23%	1,23%	0,00%
5% NYK 2053	2,74%	0,40%	2,35%

EXT er oplyst med to decimaler. ORD er beregnet som en restpost og arver derfor afrundingen: EXT mellem 2,335% og 2,345% giver ORD mellem 0,397% og 0,407% og CPR mellem 2,345% og 2,354%. Svaret 2,35% er robust. Til sammenligning er 2,35% kvartalsvis svarende til $1-(1-0{,}0235)^4 \approx 9{,}1\%$ p.a.

Delspørgsmål (b): Forklar nævnerne

UDT, ORD og EXT har alle cirkulerende restgæld *før* ordinært afdrag i nævneren. Derfor kan de lægges sammen: $UDT = ORD + EXT$.

CPR har en anden nævner: den planlagte restgæld *efter* ordinært afdrag, dvs. $1 - ORD$. Kun den del af gælden, der ikke allerede afdrages ordinært, kan indfries ekstraordinært. CPR måler, hvor stor en andel af den gæld, der ellers ville være blevet stående, som blev indfriet. Derfor er CPR altid lidt større end EXT, og forskellen vokser med ORD. For 5%-serien er forskellen lille (2,349% mod 2,34%), fordi ORD kun er 0,40%.

Delspørgsmål (c): Hvad CK95 gør kendt

CK95 offentliggøres typisk cirka 40 dage før terminen, efter at opsigelsesfristen (cirka to måneder før) er udløbet. Når tallet er publiceret, er CK95 facit for den kommende termins udtræk, og investor kender den betaling, der falder den 1. juli 2024, inklusive den ekstraordinære del. I en prisningsmodel er dette udtræk derfor et kendt, fælles input på alle rentestier. Usikkerheden om konvertering begynder først fra den efterfølgende termin. CK95 kan samtidig bruges til at kontrollere et skøn, der blev lavet før publiceringen.

Delspørgsmål (d): Indfrielsesvalg ved kurs 85 og 102

En låntager kan som udgangspunkt komme ud af lånet på to måder: indfri til pari (kurs 100) med opsigelse til terminen, eller købe de bagvedliggende obligationer i markedet og indfri med dem (eller lade banken gøre det).

- **Kurs 85:** Opkøb til 85 er billigere end pari til 100. En låntager, der alligevel skal ud, fx ved flytning eller opkonvertering, køber obligationerne tilbage og sparer cirka 15 pr. 100 restgæld (før omkostninger). Det er ikke fordelagtigt at udnytte pariretten nu, men retten kan stadig have værdi, fordi et senere rentefald kan gøre den fordelagtig. Det passer med, at 1,5% RD 2043 har EXT = 0, fordi lavkuponserien handlede under pari i 2024. Opkøb reducerer restgælden uden at optræde som ekstraordinært pariudtræk i CK95, så EXT = 0 udelukker ikke, at låntagere har forladt serien.
- **Kurs 102:** Nu er pari billigere end opkøb med 2 pr. 100. Låntageren indfrier til 100. Her har indfrielsesretten værdi for låntager, og investor får 100 tilbage for en obligation, markedet prissætter til 102. 5%-seriens positive EXT viser, at en del af låntagerne fandt pari billigst.

Låntagers betaling er altså min(kurs,100) pr. 100 restgæld, før omkostninger. Serier med kurs langt under 100 viser derfor et ekstraordinært pariudtræk tæt på nul, mens serier over pari er dem, hvor pariindfrielser fylder i CK95.

Opgave 6.2: fra CK92 til serie-CPR

Opgavebeskrivelse

Brug 5% NYK 2053-tabellen fra 23. september 2024. Saml privat og erhverv i interval 1–3, 4–5 og 6–7.

Interval	Privat, kr.	Erhverv, kr.	Total, kr.
1	11.183.652	196.996	11.380.648
2	723.731.274	3.989.296	727.720.570
3	8.921.275.859	32.911.710	8.954.187.569
4	41.113.552.151	304.093.077	41.417.645.228
5	7.338.187.525	429.406.809	7.767.594.334
6	44.698.729	506.186.999	550.885.728
7	–	331.326.781	331.326.781
I alt	58.152.629.190	1.608.111.668	59.760.740.858

Interval 1–3: op til 1 mio. kr. Interval 4–5: 1–10 mio. kr. Interval 6–7: over 10 mio. kr. Kilde: tabellen i kapitel 6.

Antag kvartalsvis gruppe-CPR på henholdsvis 1,43%, 3,27% og 7,64% samt samme ordinære afdragsrate.

(a) Beregn restgælden i hver gruppe.
(b) Beregn gruppevægte og serie-CPR.
(c) Forklar vægtningen.
(d) Forklar effekten af forskellige ordinære afdrag.
(e) Forklar, hvilke input der er observerede henholdsvis antagne.

Delspørgsmål (a): Restgæld i hver gruppe

Privat og erhverv lægges sammen pr. interval (beløb i kr.):

$$\begin{aligned} \text{Små (1–3):} &\quad 11.380.648 + 727.720.570 + 8.954.187.569 = 9.693.288.787 \\ \text{Mellemstore (4–5):} &\quad 41.417.645.228 + 7.767.594.334 = 49.185.239.562 \\ \text{Store (6–7):} &\quad 550.885.728 + 331.326.781 = 882.212.509 \\ \text{I alt:} &\quad 59.760.740.858 \end{aligned}$$

Totalen stemmer med CK92-tabellens samlede restgæld: privat 58.152.629.190 kr. plus erhverv 1.608.111.668 kr.

Delspørgsmål (b): Gruppevægte og serie-CPR

Lad $j = 1{,}2{,}3$ betegne de tre grupper. N_j er gruppe j's restgæld før ordinært afdrag (fra CK92), ORD er den fælles ordinære afdragsrate, w_j er gruppens vægt, dvs. dens andel af seriens restgæld efter ordinært afdrag, og c_j er gruppens CPR. I nævneren er k et summationsindeks, der løber over alle tre grupper, så $\sum_k N_k$ er seriens samlede restgæld; vi bruger k i stedet for j, så det er tydeligt, at tælleren er én bestemt gruppe, mens nævneren er summen over dem alle. Med samme ordinære afdragsrate i alle grupper er vægtene efter ordinært afdrag de samme som før:

$$w_j = \frac{N_j(1 - ORD)}{\sum_k N_k(1 - ORD)} = \frac{N_j}{\sum_k N_k}.$$

$$CPR = \sum_j w_j c_j.$$

Gruppe	Restgæld, mio. kr.	Vægt w_j	c_j	$w_j c_j$
Små (1–3)	9.693,3	16,22%	1,43%	0,232%
Mellemstore (4–5)	49.185,2	82,30%	3,27%	2,691%
Store (6–7)	882,2	1,48%	7,64%	0,113%
I alt	59.760,7	100,00%		**3,04%**

Serie-CPR $\approx 3{,}04\%$ pr. kvartal, svarende til $1-(1-0{,}0304)^4 \approx 11{,}6\%$ p.a. Et uvægtet gennemsnit af de tre gruppe-CPR'er ville give 4,11% og overvurdere seriens udtræk markant.

Delspørgsmål (c): Vægtningen

CPR er en gældsandel, så en gruppes bidrag til serie-CPR afhænger af, hvor meget restgæld den har, og ikke af antallet af låntagere. De store lån har den højeste CPR (7,64%), men kun 1,48% af gælden, så de bidrager med 0,11 procentpoint. De mellemstore lån udgør 82% af gælden og bidrager med 2,69 af de 3,04 procentpoint.

Delspørgsmål (d): Effekten af forskellige ordinære afdrag

Vægtene skal gælde restgælden *efter* ordinært afdrag, fordi det er den gæld, CPR er defineret på. Har grupperne forskellige afdragsrater ORD_j (gruppe j's ordinære afdrag som andel af N_j), skal vægtene opdateres:

$$w_j = \frac{N_j(1-ORD_j)}{\sum_k N_k(1-ORD_k)}.$$

En gruppe med højere ordinært afdrag fylder relativt mindre efter terminen og får lavere vægt. Med kvartalsvise afdragsrater omkring 0,4% er effekten på én termin lille, men den akkumulerer over tid, og den er større, hvis fx en del af grupperne har afdragsfrihed (ORD = 0). Med samme ORD i alle grupper kan CK92-andelene bruges direkte som vægte.

Delspørgsmål (e): Observerede og antagne input

- *Observeret:* restgælden pr. interval og låntype (CK92 pr. 23. september 2024) og dermed vægtene.
- *Antaget:* grupperingen af syv intervaller i tre grupper (et modelvalg), gruppernes CPR, samme ordinære afdragsrate i alle grupper, og at fordelingen fra 23. september gælder for den termin, CPR beregnes for. Gruppernes CPR skal i praksis estimeres eller komme fra en adfærdsmodel; CK92 leverer kun vægtene.

Opgave 6.3: Gain og gevinstkrav

Opgavebeskrivelse

Pariindfrielse. Omkostninger som andel af indfrielsesbeløbet; alle værdier pr. 100 restgæld.
Beregn Gain ved:

1. Fortsættelsesværdi 110,28 og omkostninger 5%.
2. Fortsættelsesværdi 101,00 og omkostninger 5%.
3. Fortsættelsesværdi 101,00 og omkostninger 2%.

(a) Beregn Gain i de tre tilfælde.
(b) Hvorfor giver positiv Gain ikke øjeblikkelig konvertering hos alle?
(c) Forklar effekten af højere debitorspænd ved fast swapkurve.

Delspørgsmål (a): Gain i de tre tilfælde

Kapitlets gevinstmål er

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - PV_{\text{call},t}(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}},$$

hvor $PV_{\text{continue},t}$ er fortsættelsesværdien, dvs. nutidsværdien på termin t af det gamle låns resterende betalinger diskonteret på låntagers refinansieringskurve, $PV_{\text{call},t}$ er indfrielsesbeløbet, og $cost_t$ er omlægningsomkostningerne som andel af indfrielsesbeløbet. Alle værdier er pr. 100 kr. restgæld. Ved pariindfrielse er $PV_{\text{call},t} = 100$, så

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}.$$

$$(1) \quad Gain = \frac{110{,}28 - 105}{110{,}28} = \frac{5{,}28}{110{,}28} \approx 4{,}79\%$$

$$(2) \quad Gain = \frac{101{,}00 - 105}{101{,}00} = \frac{-4{,}00}{101{,}00} \approx -3{,}96\%$$

$$(3) \quad Gain = \frac{101{,}00 - 102}{101{,}00} = \frac{-1{,}00}{101{,}00} \approx -0{,}99\%$$

Kun tilfælde (1) giver en gevinst ved at konvertere. I (2) og (3) er det gamle lån mere værd at beholde end at indfri, fordi besparelsen (1 pr. 100) er mindre end omkostningerne. Sammenligningen af (2) og (3) viser, at omkostningerne alene kan flytte Gain med 3 procentpoint: et lån med lave omkostninger (typisk et stort lån, hvor faste gebyrer fylder lidt) kommer tættere på at konvertere ved samme rentesituation. Nævneren er fortsættelsesværdien, så besparelsen på 5,28 pr. 100 giver en Gain på 4,79%.

Delspørgsmål (b): Hvorfor positiv Gain ikke giver konvertering hos alle

Den rationelle regel "konvertér, hvis $Gain > 0$" ville få alle ens låntagere til at indfri på samme termin, men serier reagerer gradvist. Låntager i konverterer først, når $Gain_t \geq Gain_i^*$, hvor gevinstkravet $Gain_i^*$ er den mindste Gain, låntager i kræver for at konvertere. Gevinstkravet er forskelligt fra låntager til låntager:

- **Værdien af at vente:** falder renten mere, kan låntager spare en omlægningsrunde ved at gå direkte til en lavere kupon. En positiv Gain i dag kan være mindre værd end muligheden for en større Gain senere.
- **Opmærksomhed og besvær:** nogle låntagere følger ikke renten tæt, har ikke kontakt med rådgiver, eller finder omlægningen for besværlig til en lille gevinst.
- **Forhold uden for Gain:** fx skat og ændret bidragssats eller låneprofil. Desuden træffes beslutningen i et beslutningsvindue før opsigelsesfristen, så en Gain, der først opstår senere, viser sig tidligst på den følgende termin. Omkostninger må kun tælles én gang, enten i Gain eller i gevinstkravet.

Fordelingen af gevinstkrav gør, at serie-CPR stiger gradvist med Gain (fx beskrevet med en normalfordelingsfunktion eller logistisk funktion) i stedet for at springe fra 0 til 100%. Med Gain på 4,79% i tilfælde (1) konverterer de låntagere, hvis krav ligger under 4,79%; resten bliver.

Delspørgsmål (c): Højere debitorspænd ved fast swapkurve

Refinansieringskurven er swapkurven plus debitorspændet: $z_{t,\tau}^{\text{refi}} = z_{t,\tau}^{\text{swap}} + s_t^{\text{debitor}}$. Her er τ løbetiden, $z_{t,\tau}^{\text{swap}}$ den swapbaserede nulkuponrente på tidspunkt t, s_t^{debitor} debitorspændet, dvs. det

beregnede tillæg, der antages ens på alle løbetider, og $z^{\text{refi}}_{t,\tau}$ den rente, låntager kan refinansiere til. Stiger s^{debitor}_t, mens swapkurven er uændret, løftes hele refinansieringskurven. Låntagers nye lån bliver dyrere, og det gamle låns betalinger diskonteres med højere renter, så $PV_{\text{continue},t}$ falder. Indfrielsesbeløbet ligger fast på 100. Tælleren i Gain bliver mindre, og Gain falder. Færre låntagere når deres gevinstkrav, og CPR falder.

Overgangen fra tilfælde (1) til (2) kan læses som en stigning i spændet, der sænker fortsættelsesværdien fra 110,28 til 101 og gør Gain negativ, uden at swaprenten har bevæget sig. Swaprenten alene er derfor ikke nok til at forudsige konvertering.

Opgave 6.4: historik på to rentestier

Opgavebeskrivelse

Lukket serie med burnoutindikator 0,95 før terminen.
Der regnes på 3% og 15% kvartalsvis CPR som alternative scenarier.

(a) Beregn burnoutindikatoren efter terminen ved henholdsvis 3% og 15% kvartalsvis CPR.

(b) Hvilken pulje er mest udbrændt?

(c) Hvorfor kan samme senere rente og Gain give forskellig CPR?

(d) Er burnoutindikatoren automatisk lig poolfaktoren?

Delspørgsmål (a): Burnoutindikatoren efter terminen

For en lukket pulje er $\text{Burnout}_t = \text{Burnout}_{t-1}(1 - CPR_t)$, hvor Burnout_{t-1} er indikatoren før terminen (her 0,95), CPR_t er terminens konverteringsrate, og Burnout_t er indikatoren efter terminen. Indikatoren starter i 1 og falder kun ved konvertering.

$$\begin{aligned} \text{Sti med 3\% CPR:} \quad & 0{,}95 \cdot (1 - 0{,}03) = 0{,}95 \cdot 0{,}97 = 0{,}9215 \\ \text{Sti med 15\% CPR:} \quad & 0{,}95 \cdot (1 - 0{,}15) = 0{,}95 \cdot 0{,}85 = 0{,}8075 \end{aligned}$$

Burnoutindikatoren efter terminen, Burnout_t, er 0,9215 ved 3% CPR og 0,8075 ved 15% CPR.

Delspørgsmål (b): Hvilken pulje er mest udbrændt?

Puljen på 15%-stien er mest udbrændt, fordi lav værdi betyder omfattende konverteringshistorik (0,8075 mod 0,9215). På terminen er 15% af restgælden efter ordinært afdrag indfriet ekstraordinært mod 3% på den anden sti.

Delspørgsmål (c): Samme senere rente og Gain, forskellig CPR

En termin med høj CPR ændrer puljens sammensætning. De låntagere, der indfriede, var typisk dem med de laveste gevinstkrav, de mest opmærksomme og dem med store lån og lave relative omkostninger. Tilbage står en pulje, der er sværere at få til at konvertere. Hvis renten senere ender samme sted på begge stier, og Gain dermed er ens, møder samme Gain to forskellige låntagerpuljer: på 15%-stien er mange af de hurtige låntagere allerede væk, så CPR bliver lavere end på 3%-stien. Derfor afhænger CPR af både Gain og historikken, $CPR_t = g(Gain_t, \ldots, \text{Burnout}_{t-1}, \ldots)$, og historikken skal følges termin for termin på hver sti. Effekten virker både mellem grupper (gruppevægtene i CK92 forskydes mod de langsomme grupper) og inden for grupper.

Delspørgsmål (d): Er burnoutindikatoren lig poolfaktoren?

Nej. De to måler noget forskelligt:

- Burnoutindikatoren opdateres kun med CPR. Ordinære afdrag og nye lån indgår ikke. Den er en bogføringsregel for konverteringshistorik.
- Poolfaktoren er aktuel cirkulerende restgæld i forhold til den hidtil største. Den falder også ved ordinære afdrag, opkøb under pari og andre bevægelser i restgælden, og i en åben serie kan den stige ved nye udstedelser.

Måles begge fra samme udgangspunkt i en lukket serie med ordinære afdrag, ligger poolfaktoren derfor typisk under burnoutindikatoren, selv uden konvertering. En lav poolfaktor beviser ikke burnout. De to ville kun være ens i en lukket, stående serie uden afdrag og uden opkøb, hvor al reduktion i restgælden skyldes pariindfrielser.

Opgave 6.5: beregn betalinger på to stier

Opgavebeskrivelse

Restgæld 100, to kvartaler. Rente 1,25% af begyndelsesrestgælden pr. kvartal.

- Første termin: ordinært afdrag 2% af oprindelig restgæld, derefter CPR.
- Anden termin: hele restgælden og sidste rente.

Sti A: CPR 10%. Sti B: CPR 2%. Se bort fra omkostninger, varsler og markedstilbagekøb.

(a) Beregn første rente, ordinært afdrag, ekstraordinært beløb og EXT.
(b) Find begge betalinger og restgælden mellem dem.
(c) Forklar CPR's virkning.
(d) Forklar forskellen mellem skøn og sikre udfald.

Delspørgsmål (a): Første rente, ordinært afdrag, ekstraordinært beløb og EXT

Lad $N_0 = 100$ være restgælden ved start og I_1 renten på første termin. Rente og ordinært afdrag er de samme på begge stier:

$$I_1 = 0{,}0125 \cdot 100 = 1{,}25, \qquad \text{ordinært afdrag} = 0{,}02 \cdot 100 = 2{,}00, \qquad ORD_1 = 0{,}02.$$

CPR anvendes på den planlagte restgæld efter ordinært afdrag, $100 - 2 = 98$:

$$\text{Sti A:} \quad \text{ekstraordinært} = 0{,}10 \cdot 98 = 9{,}80, \qquad EXT_1 = \frac{9{,}80}{100} = 9{,}80\%, \qquad UDT_1 = 11{,}80\%$$

$$\text{Sti B:} \quad \text{ekstraordinært} = 0{,}02 \cdot 98 = 1{,}96, \qquad EXT_1 = \frac{1{,}96}{100} = 1{,}96\%, \qquad UDT_1 = 3{,}96\%$$

Kontrol med identiteten $EXT = CPR(1 - ORD)$: $0{,}10 \cdot 0{,}98 = 0{,}098$ og $0{,}02 \cdot 0{,}98 = 0{,}0196$.

Delspørgsmål (b): Begge betalinger og restgælden mellem dem

$$CF_1 = I_1 + N_0\, UDT_1, \qquad N_1 = N_0(1 - UDT_1), \qquad CF_2 = N_1(1 + 0{,}0125).$$

Her er CF_1 og CF_2 investors samlede betaling på henholdsvis første og anden termin, og N_1 er restgælden efter første termin. Anden termins rente er $0{,}0125 \cdot N_1$, fordi renten beregnes af begyndelsesrestgælden.

	Sti A (CPR 10%)	Sti B (CPR 2%)
Rente, termin 1	1,250	1,250
Ordinært afdrag	2,000	2,000
Ekstraordinært beløb	9,800	1,960
EXT	9,80%	1,96%
Betaling, termin 1	**13,050**	**5,210**
Restgæld mellem terminerne	88,200	96,040
Rente, termin 2	1,1025	1,2005
Restgæld, termin 2	88,200	96,040
Betaling, termin 2	**89,3025**	**97,2405**
Sum af betalinger (udiskonteret)	102,3525	102,4505

Delspørgsmål (c): CPR's virkning

Højere CPR flytter hovedstol frem i tid. På sti A får investor 7,84 mere i første termin ($9{,}80 - 1{,}96$) og tilsvarende mindre i anden termin. Hovedstolen er den samme (100 i alt på begge stier), men den fremrykkede del bærer ikke rente i anden termin. Derfor er den udiskonterede sum 0,098 lavere på sti A: $7{,}84 \cdot 0{,}0125 = 0{,}098$. Investor taber kuponen på den indfriede del og skal geninvestere 7,84 kr. tidligere. Høj CPR opstår typisk på stier med faldende renter, så geninvesteringen sker til en lavere rente. Investor bliver dermed ramt af reinvesteringsrisiko. Om fremrykningen er en fordel eller ulempe for investor afhænger af kursen og af diskonteringen på stien; det behandles i kapitel 7.

Delspørgsmål (d): Skøn og sikre udfald

- **Givet af kontrakten:** rentesatsen, det ordinære afdrag og at restgælden forfalder i anden termin. Første rente (1,25) og ordinært afdrag (2,00) er ens på begge stier.
- **Skøn:** det ekstraordinære beløb afhænger af CPR, som er et betinget modelskøn på hver rentesti. Dermed er også betalingen i termin 1, restgælden imellem og hele betalingen i termin 2 sti-afhængige. Sti A og B er to mulige udfald. I kapitel 7 vægtes stierne sammen med risikoneutrale sandsynligheder, som ikke er prognoser for, hvor ofte forløbene faktisk forekommer.
- **Når CK95 er publiceret:** udtrækket for første termin bliver kendt og er da det samme på alle stier. Hvis CK95 allerede forelå, ville kun én af de to CPR'er være relevant for termin 1, og forskellen mellem stierne ville først opstå fra den følgende termin.